

Documentation Personnelle

Introduction

Dans un premier temps, je vais me permettre de remettre un peu de contexte aux explications qui vont suivre. Lors du challenge 48 h une problématique nous a été posée autour du baby-foot. Nous avons une mission : transformer le baby-foot classique en expérience high-tech pour Ynov ! Dans un premier temps, avant de se lancer dans la réalisation ou même dans la conception de notre projet, nous avons pris le temps de lire l'ensemble des documentations fournies, afin de répondre au mieux à la demande. Ensuite, dans un second temps, nous avons choisi d'effectuer une première grande réunion avec l'ensemble des membres de notre équipe. Celle-ci nous a permis de connaître dans un premier temps, les spécialités de chacun afin de déterminer ensuite un projet adapté aux compétences présentes dans notre équipe. Lors de la répartition des membres dans chaque pôle, nous nous sommes aperçu que la plupart de notre équipe était composée de personnes faisant de l'infra et malheureusement qu'une seule personne en IOT, ainsi, afin de répartir au mieux la charge de travail, j'ai choisi d'intégrer ce pôle bien que celui-ci ne soit pas ma spécialité. C'est ainsi que notre équipe "Ynought" a choisi de réinventer le baby-foot en réalisant une application mobile de tournoi de baby-foot. Ainsi, notre équipe se décompose en 3 pôles : Infra, Dev, et IOT. Dans la suite de ce document, nous allons détailler ma participation au sein de projet dans sa globalité, mais également dans mon pôle qu'est l'IOT.

Mise en place du projet

Concernant la mise en place du pôle IOT, nous avons pu collaborer avec l'équipe de dev à la mise en place d'une organisation GitHub, tout en assurant en parallèle la réalisation d'une organisation sur Trello, afin d'organiser au mieux la gestion de projet de chaque pôle. La création de ces deux organisations nous permet de séparer au mieux la gestion de chaque pôle tout en assurant la centralisation des informations de l'équipe.

Présentation et rôle dans le projet

Les tâches que j'ai pu réaliser se découpent en deux grands points, d'un côté les tâches que j'ai pu réaliser au sein de mon pôle et de l'autre les tâches et éléments auxquels j'ai pu participer pour les autres groupes.

Concernant les tâches que j'ai pu réaliser dans mon pôle, je n'ai effectivement produit aucun code. En effet, l'ensemble du code du projet tient en quelques lignes seulement ainsi sur les 4 membres que nous sommes seulement, 2 ont travaillé dessus. Cependant, mon implication dans le projet est déterminante, en effet, j'ai dû reprendre les schémas produits par mon camarade Loïc afin de les câbler sur la breadboard. Comme vous pourrez le voir dans les schémas et les photos dans la documentation, nous avons eu

plusieurs éléments à connecter ensemble. Le point de départ est l'ESP 32, qui est le cerveau du système, on le relie à 4 éléments principaux, tout d'abord le capteur ultrason qui est le détecteur qui nous permettra de savoir si la balle est rentrée dans les cages ou non. Ensuite, le deuxième élément est le buzzer qui nous permettra d'émettre un son afin que tout le monde sache que le but est marqué et a été comptabilisé. Sur cette partie, dispose plusieurs LED qui vont nous permettre de tester chaque composant afin de connaître à l'aide d'un composant simple (les LED) si le courant passe ou non. Enfin le dernier élément que nous mettons en place est le plus important, c'est l'afficheur 7 segments qui va nous permettre d'afficher le score de l'équipe associé au capteur en direct.

Durant la réalisation de cette tâche, j'ai été accompagné de Marina, une B1 qui n'avait jamais touché à de l'IOT, j'ai donc dû lui expliquer le fonctionnement de chaque composant, la façon dont les éléments doivent se brancher et bien sure le but du challenge est de monter en compétences, ainsi, je lui ai montré comment le câblage doit se faire en câblant la partie gauche de l'ESP, et je lui ai laissé câbler la partie droite, à savoir l'afficheur à 7 segments, j'ai pu l'accompagner lorsqu'elle avait des difficultés ou des points de blocage. Sur notre deuxième journée de travail, j'ai pu reproduire une deuxième fois l'ensemble de ce montage afin de faire un deuxième système pour la deuxième cage du baby-foot.

Un autre point sur lequel j'ai dû aider les 2 premières années, qui sont dans notre pôle, est la mise de l'outil de développement IOT. En effet, les équipements IOT comme l'ESP 32 ont besoin d'un environnement adapté afin que l'on puisse communiquer avec lui. Les premières années n'ayant jamais fait d'IOT, j'ai dû les aider dans l'installation du plugin VS Code Platformio, qui permet d'envoyer du code sur l'ESP32. Afin que tout puisse fonctionner correctement, il faut que l'ordinateur puisse reconnaître le branchement d'un tel équipement, pour cela, il faut installer un driver spécial le CP2102 que l'on retrouve sur le site pololu. Une fois ce driver installé, il faut créer un projet Platformio, le lier au matériel que nous avons, ici un AZ Delivery ESP32 puis il faut lancer un premier Build afin que toutes les dépendances s'installent. Ainsi, j'ai pu guider mes camarades dans cette installation qui peut être complexe lorsque l'on ne connaît pas le matériel ni l'interface de VS Code. Certaines étapes peuvent être complexes et sont critiques si mal effectuées, comme l'installation du driver ou encore l'initialisation du nouveau projet, qui prend un paramètre de nombre critique complexe que l'on doit connaître afin de paramétrer au mieux afin que l'IDE fonctionne correctement avec notre matériel.

Concernant les tâches que j'ai pu réaliser dans l'équipe, dans un premier temps, j'ai pu participer à l'élaboration et à la réflexion du projet, durant cette phase j'ai pu être force de proposition pour mon équipe en proposant des ajouts potentiels sur la partie IOT, ou encore en proposant des fonctionnalités sur l'application mobile. Par exemple pour l'IOT, j'ai pu émettre l'idée de créer un lanceur de balle automatique. Malheureusement, cette idée n'a pas été retenue car elle était trop compliquée à réaliser dans le délai qui nous est imparti, de plus elle aurait demandé du matériel auquel nous n'avons pas accès et qui aurait été compliqué à mettre en place.

Une autre tâche dans laquelle j'ai pu m'impliquer, est la communication avec les autres pôles de notre équipe afin de travailler au mieux ensemble. Par exemple, les informations de notre système doivent pouvoir être transmises à l'application mobile, afin que celle-ci puisse les afficher dans une page dédiée. Pour cela, nous avons dû

communiquer avec l'ensemble des autres pôles, afin que nos systèmes IOT communiquent avec l'infrastructure et que le pôle dev puisse récupérer ces informations directement sur l'infrastructure.

J'ai également pu aider mes camarades dans la réalisation de la charte graphique en proposant des nuances de couleurs. Nous avons d'ailleurs rencontré un problème dans le choix des couleurs, en effet, les différents écrans n'affichent pas les couleurs de la même manière. Afin de résoudre ce problème, nous avons essayé de trouver la meilleure couleur possible.

Contexte du bac à sable

Dans le cadre de ce bac à sable géant, j'ai pu expérimenter et monter en compétences. C'est un cadre un peu particulier, mais j'ai pu expliquer à des personnes qui n'avaient pas les compétences, ainsi, j'ai dû vulgariser de nouveaux concepts que je suis en train d'apprendre, cela a été compliqué pour moi, mais je suis content d'avoir pu faire cela. En ce qui concerne le mixage de nos différents domaines de compétences, n'étant qu'en deuxième année nous n'avons pas de spécialité précise, bien que personnellement, je me destine plus à partir en infra. Ainsi, dans ce projet, je n'ai pas réellement pu mettre en application ma spécialité, mais j'ai pu monter en compétences sur l'IOT et donc sur la programmation de bas niveau. Nous avons pu mixer plusieurs domaines comme l'IOT, l'infra et le dev afin de créer la fonctionnalité qui permet d'afficher le score du joueur sur le 7 segments de l'IOT, mais aussi sur une page de l'application mobile. Pour cela, nous avons dû collaborer avec l'infra afin de faire communiquer par wifi les ESP avec le Raspberry afin que les informations du détecteur de but soient utilisables dans l'application.

Difficulté rencontrer

Notre équipe a rencontré un gros problème, qui est la composition de l'équipe et les tâches que nous devons faire. En effet, comme j'ai pu déjà le dire, la partie IOT est assez dense, mais pas en termes de code, ainsi nous avons dû nous répartir les tâches au-delà de juste l'aspect code qui n'était clairement pas la partie la plus longue du projet. Un autre problème commun que nous avons rencontré avec Loïc est le fait d'être avec des premières années qui n'avaient jamais touché à l'IOT, voir ne savait même pas ce quoi il s'agit, ainsi, nous avons dû être réalisateur et pédagogue sur chaque tâche, ce qui a décuplé le temps de production de chacune d'entre elle. De plus sur le même point, nous sommes actuellement en train d'avoir notre module d'IOT donc personnellement, j'ai dû expliquer des concepts que je ne maîtrise moi-même pas encore parfaitement et cela pouvait être quelque peu difficile parfois.

Personnellement, j'ai rencontré un autre gros problème dans une de mes tâches, en effet, lorsque j'ai dû faire le câblage de l'IOT. J'ai rencontré quelques difficultés au niveau du branchement de l'ESP dans la breadboard, cela a été compliqué, car l'ESP s'enfonçait correctement d'un côté, mais pas de l'autre, ainsi, j'ai dû inverser l'ensemble de mon câblage, et cela m'a fait perdre beaucoup de temps. J'ai également perdu du temps lorsqu'une équipe adverse est venue me changer l'ESP de quelques pins, ce qui a décalé l'entièreté de mon branchement sur l'une des moitiés de l'ESP.

Shop

Concernant le shop, oui, j'ai pu tirer parti du shop, en effet pour l'IOT, cela a été primordial puisque sans cela, nous n'aurions pas eu accès aux matériels dont nous avons besoin. J'ai également trouvé cela drôle avec l'ensemble des goodies et des choses inutiles, mais drôles qui était présente.

Conclusion

En conclusion, je dirais que ce challenge était très enrichissant, je ne me suis pas forcément challenger sur de la technique pure, ce que je regrette malheureusement, mais plus sur la partie pédagogie et transmettre des notions de l'IOT à mes camarades de premières années. Pour un retour sur le format, personnellement, je trouve cela dommage que l'on n'ai pas pu monter en compétences sur de la technique pure, à échelle individuelle, cependant, je comprends la réflexion et au vu de l'avancée de l'IA, il est malheureux de ne plus pouvoir évaluer sur de la technique. Ainsi, j'aurais préféré plus de technique et moins de rendu écrit, bien que je comprenne totalement la logique de nous avoir fait travailler plus sur de la documentation que sur de la technique.